

The Living Dashboard

Profil Ketahanan Ekologis DAS Wae Ruhu

Analisis Spasial & Proyeksi
Neraca Air Tiga Dimensi (2026)

TIM ANALISIS HIDROLOGI | DIREKTORAT PERENCANAAN LINGKUNGAN | 2026

Keamanan Air 100%: Tidak Ada Krisis di Wae Ruhu.

Berdasarkan proyeksi hidrologi komprehensif tahun 2026, Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Ruhu mencatatkan fenomena ekologis yang luar biasa: Status Neraca Air Surplus (S) sepanjang tahun tanpa pengecualian.

Mari kita bedah anatomi ekologis yang memungkinkan mahakarya keberlanjutan ini terjadi.

24 / 24
Periode

Status Surplus

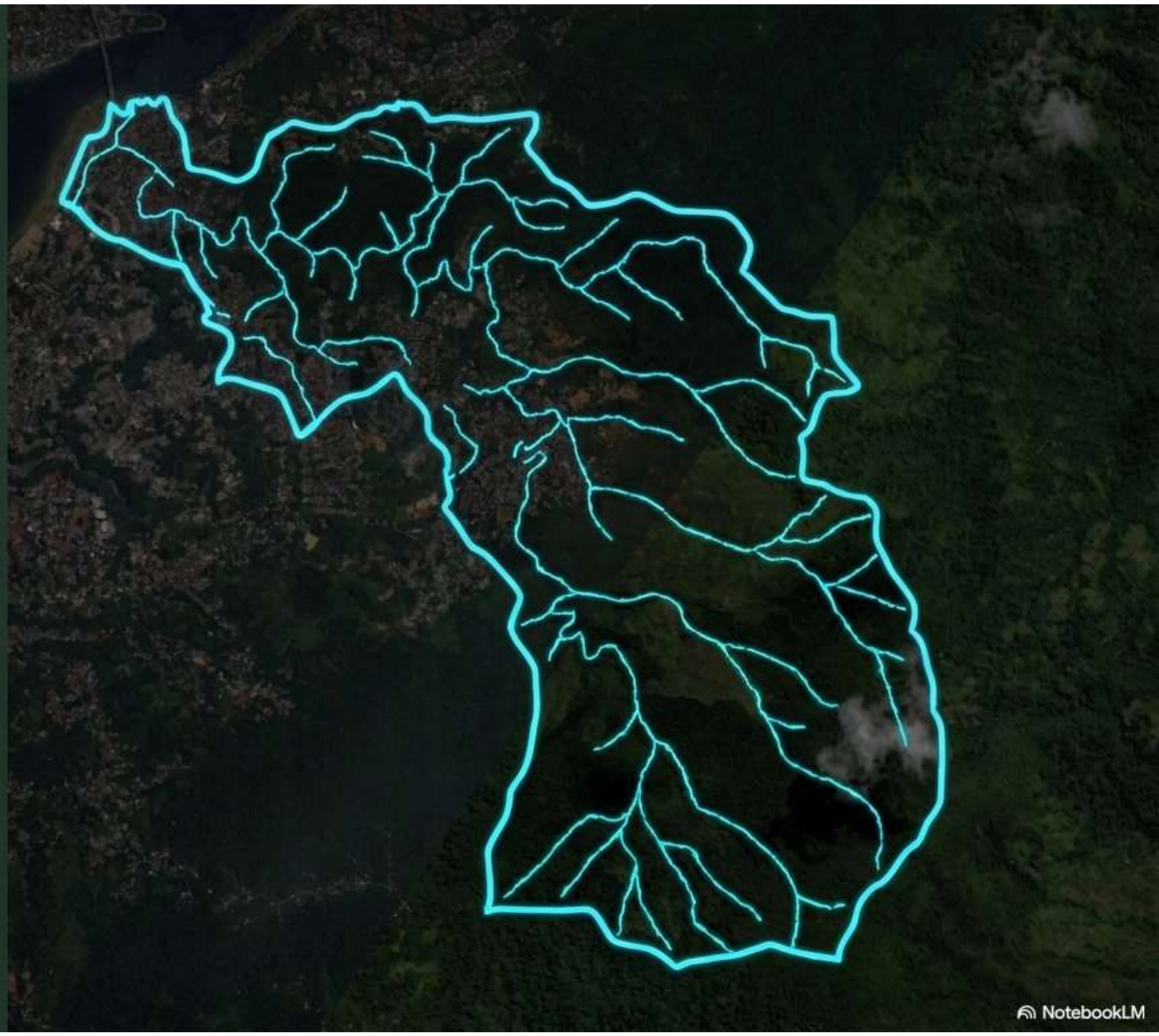
0 Hari

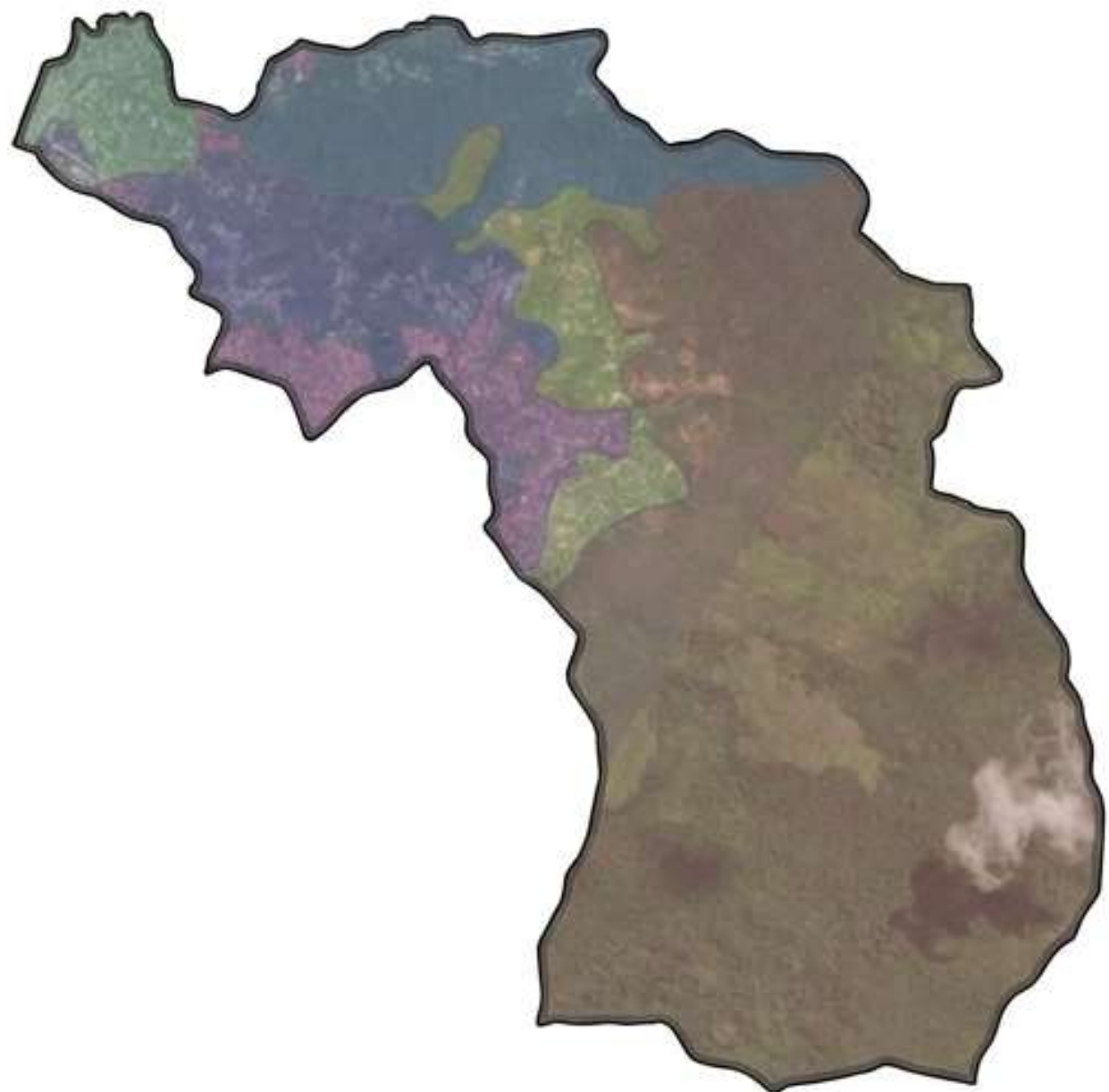
Defisit Air

Jaringan Nadi Wae Ruhu: Infrastruktur Distribusi Alami

Topologi Wae Ruhu menunjukkan jaringan distribusi air yang sangat rapat dan merata.

Anatomi cabang-cabang sungai ini berfungsi tidak hanya mengalirkan air dari elevasi tinggi ke laut, tetapi juga mendistribusikan kelembapan ke seluruh lanskap DAS, memastikan bahwa tidak ada zona yang terisolasi dari siklus hidrologi.

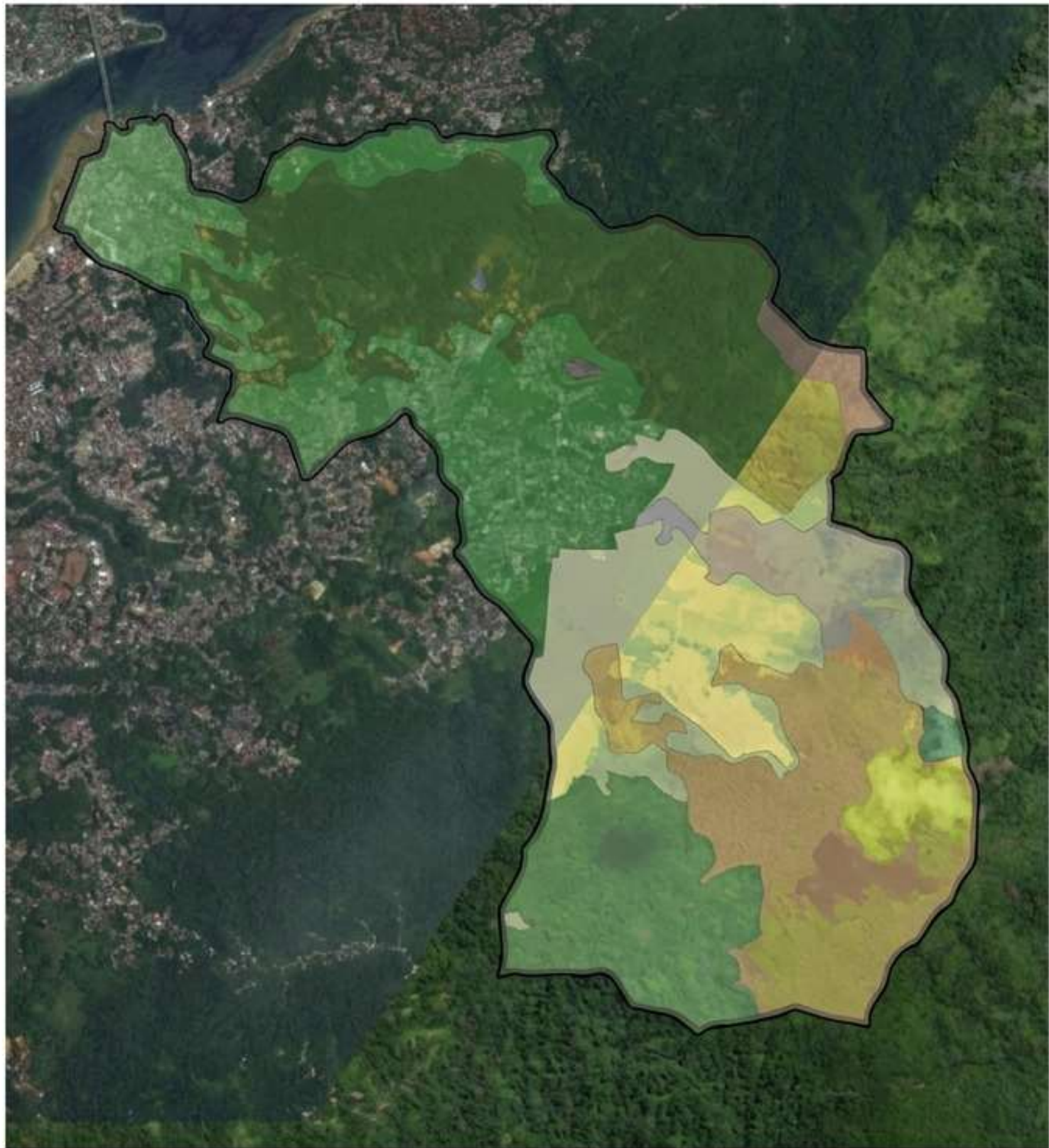




Fondasi Geologis: 7 Lapisan Spons Alami

1. Fluventic Hapludolls
2. Humic Dystrudepts
3. Lithic Dystrudepts
4. Lithic Eutrudepts
5. Typic Dystrudepts
6. Typic Eutrudepts
7. Typic Rhodudults

Keberagaman ordo tanah (termasuk Inceptisols dan Ultisols seperti Dystrudepts dan Rhodudults) memberikan variasi kapasitas infiltrasi. Kombinasi ini menciptakan lapisan retensi bawah tanah yang optimal, menyerap curah hujan tinggi dan melepaskannya perlahan ke aliran sungai sepanjang tahun.

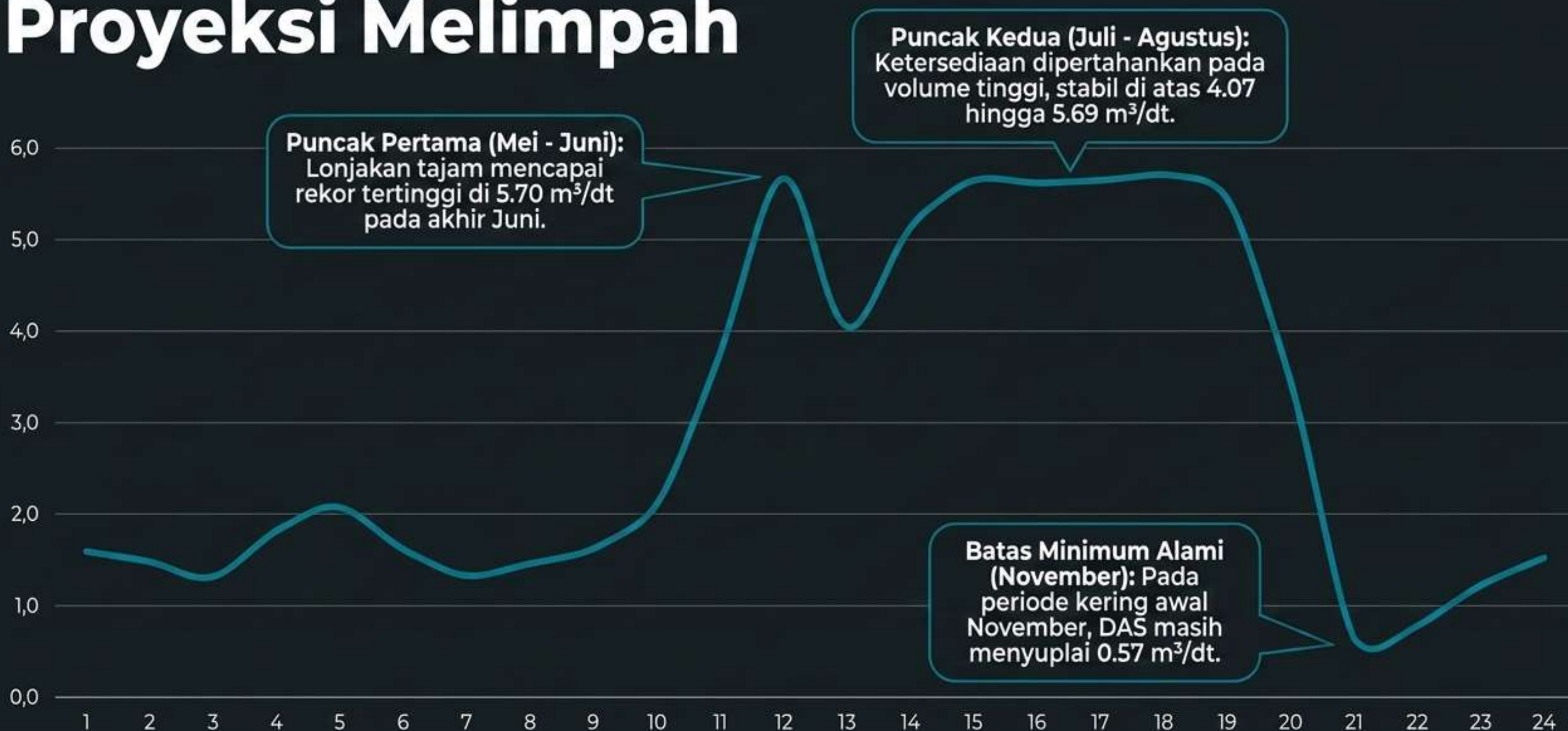


Pelindung Permukaan: Kanopi Retensi Wae Ruhu



Dominasi tutupan hutan di area tengah dan hulu secara langsung memitigasi erosi tanah dan memperlambat *surface runoff*, memaksimalkan fungsi tanah penyerap air yang mendasari status surplus DAS Wae Ruhu.

Denyut Ketersediaan Air 2026: Proyeksi Melimpah



Kebutuhan Minimal: Efisiensi Pemeliharaan Sungai

Ketersediaan Air Maksimal: $5.70 \text{ m}^3/\text{dt}$

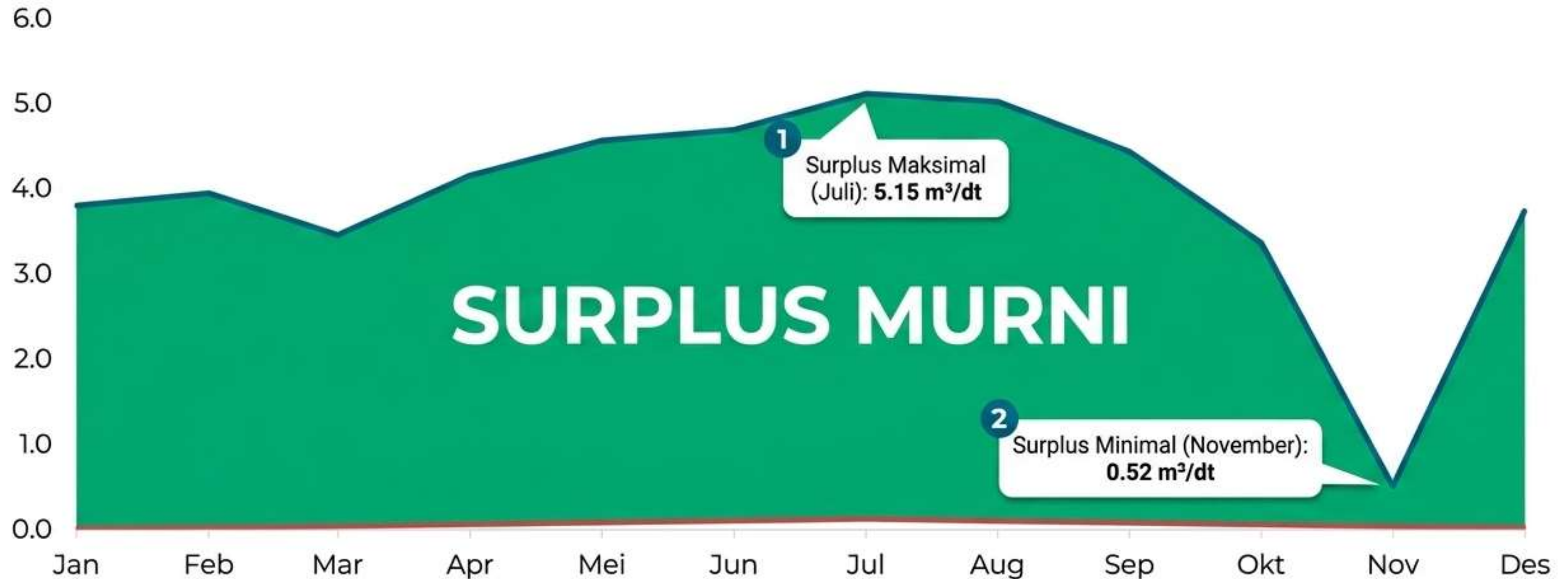


Kebutuhan Pemeliharaan Maksimal: $0.54 \text{ m}^3/\text{dt}$

Rentang Kebutuhan Air (Pemeliharaan Sungai): Sangat efisien, bergerak hanya di rentang $0.05 \text{ m}^3/\text{dt}$ (terendah, awal November) hingga $0.54 \text{ m}^3/\text{dt}$ (tertinggi, akhir Juni/awal Juli).

Insight: Bahkan saat kebutuhan pemeliharaan mencapai titik tertingginya, ketersediaan air pada saat itu berada pada puncaknya. Sungai ini memelihara dirinya sendiri dengan rasio margin yang sangat aman.

Matriks Neraca Air 2026: Margin Keamanan Ekstrem



Rumus Ketahanan = Ketersediaan Air – Kebutuhan Pemeliharaan = 100% Selalu Positif.

Status Operasional 2026: 'S' Sepanjang Tahun

Keberlanjutan yang Terbukti (Proven Sustainability).



Proyeksi tabel Status Neraca Air menunjukkan bahwa selama 24 periode penuh di tahun 2026, DAS Wae Ruhu tidak pernah tergelincir ke dalam defisit. Ini adalah bukti matematis dari stabilitas ekologis jangka panjang.

Sintesis Wae Ruhu: Mahakarya Ekologis



1. Tanah Penyerap

7 Ordo tanah yang secara sempurna menginfiltirasi dan menahan air.



2. Kanopi Penjaga

Hutan primer dan sekunder hulu yang mencegah erosi dan mengatur siklus limpasan.



3. Surplus Abadi

Margin keamanan positif setiap bulan, memuncak di 5.15 m³/dt tanpa pernah defisit.

“ Tugas kita bukan lagi untuk memulihkan DAS Wae Ruhu, melainkan secara taktis mempertahankan mahakarya ekologis ini untuk generasi mendatang.